

Impactos de la educación parvularia pública en Chile en fertilidad y mercado laboral de las madres

Estado de avance del proyecto de tesis

Micaella Magnasco

Profesor guía: Andrés Hojman

Actividad Final de Grado — Pontificia Universidad Católica de Chile

Motivación

En el **96 %** de los hogares con menores de 7 años, la madre ejerce el rol de cuidadora principal (MDSF, 2017); las mujeres destinan el doble de horas diarias que los hombres al cuidado (MDSF, 2023).

Esta carga de cuidados limita la inserción laboral femenina y condiciona las decisiones reproductivas.

La participación laboral femenina se mantiene estancada en torno al **50 %**, y la tasa de fertilidad ha caído a **1,17 hijos por mujer**, una de las más bajas del mundo (OCDE, 2025).

Cerca de **150.000 mujeres** que salieron de la fuerza laboral durante la pandemia aún no han regresado, especialmente madres con hijos menores de 5 años.

El tema es central en el debate legislativo actual: **Ley de Sala Cuna Universal** (en tramitación en el Senado) y **Ley Chile Cuida / SNAC** (promulgada en febrero de 2026), que crea el cuidado como cuarto pilar de la protección social.

Pregunta de investigación y objetivos

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los efectos de la expansión pública de la educación parvularia en Chile sobre la participación laboral femenina y la fertilidad de las madres?

Objetivo general

Estimar el efecto causal de la apertura de jardines infantiles públicos (JUNJI/Integra) sobre la participación laboral y la fertilidad de las madres, explotando la variación territorial y temporal de su expansión escalonada entre 2016 y 2023.

Educación parvularia en Chile: gobernanza y provisión

Subsecretaría de Educación Parvularia (Mineduc): diseño, coordinación y gestión de política. Desde la reforma de 2015, separada de la provisión directa.

Provisión pública: JUNJI y Fundación Integra (salas cuna y jardines, foco en hogares vulnerables) + provisión municipal (NT1–NT2, vía subvención escolar).

Provisión privada: particulares subvencionados y particulares pagados, con mayor peso en zonas urbanas y niveles de transición.

Sistema de **gobernanza centralizada y provisión mixta**.

Tipo de establecimiento	%
Particulares subvencionados	34,7
JUNJI AD y VTF	26,5
Escuelas municipales	20,1
Integra AD y CAD	10,3
Escuelas SLEP	4,3
Particulares pagados	3,5
Jardines privados	0,6

61,2 % pública | 38,8 % privada (2024)

Fuente: Informe de caracterización de la Educación Parvularia 2024, SdEP.

Cobertura actual y brechas

La asistencia neta a educación parvularia (0–5 años) sube de ~50 % (2015) a **55 %** (2024), tras una caída marcada en pandemia (41 % en 2020) — Fuente: Centro de Estudios Mineduc, Encuesta CASEN.

Solo el **23 %** de los niños y niñas en edad de **sala cuna (0 a 2 años)** asiste a un establecimiento, muy por debajo del promedio OCDE (**85 %**), pese a una inversión superior al promedio de la organización.

Fuerte gradiente socioeconómico: la asistencia es considerablemente mayor en los quintiles superiores (OCDE, 2025; Bronfman y Buitrago, 2021).

Persisten **brechas territoriales** en la expansión reciente — la sección de cobertura de este avance profundiza en su distribución regional.

En síntesis

A pesar de la expansión sostenida desde los años 90, la cobertura pública sigue siendo insuficiente y desigual, lo que motiva estudiar sus efectos causales sobre las decisiones de las madres.

Evolución histórica: contexto y período de estudio

Antes de 2015, la oferta pública se expande gradualmente: creación de JUNJI (**1970**), Programa Educativo Alternativo de los años 90, meta de 120 mil cupos del gobierno de Lagos, Programa VTF (**2006**) y la Ley General de Educación (**2009**), que formaliza el nivel.

Este trabajo se concentra en **2015–2024**: es el período para el cual JUNJI e Integra entregaron registros administrativos completos y georreferenciados, y coincide con la ventana de apertura escalonada de jardines (2016–2023) usada para la identificación.

El período de estudio en cifras

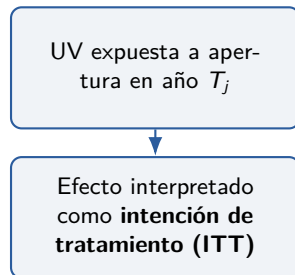
Más de **700 nuevos jardines públicos** JUNJI + Integra entre 2015 y 2024; la oferta pasa de 3.729 a 4.432 centros (**+19 %**), con expansión más acelerada entre 2015 y 2019 y desaceleración posterior a la pandemia.

Estrategia de identificación: diseño

Diseño cuasi-experimental de **diferencias en diferencias con estudio de eventos (event study)**, con efectos fijos bidireccionales (TWFE) de unidad vecinal y año.

Unidad de análisis: unidad vecinal (UV) — subdivisión territorial de una comuna, creada para descentralizar la gestión comunitaria y promover la participación ciudadana. El MDS la usa para sectorizar el país, focalizar beneficios estatales y analizar datos del Registro Social de Hogares (RSH); ofrece mayor desagregación que la literatura comparada.

Tratamiento: una UV se considera tratada desde el año en que se inaugura el primer jardín infantil público dentro de su territorio *o en una UV contigua*, permaneciendo tratada el resto del período (tratamiento absorbente).



El efecto captura el impacto promedio de residir en un territorio con mayor *acceso potencial* a educación parvularia pública, no la participación efectiva del hogar.

Especificación empírica

$$Y_{ijt} = \lambda_j + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \mathbb{I}\{t - T_j = k\} D_j + X'_{ijt} \gamma + \varepsilon_{ijt}$$

Y_{ijt} : resultado del hogar i en la UV j , año t . λ_j, λ_t : efectos fijos de UV y año.

T_j : año de apertura del primer jardín en la UV j ; k es el tiempo relativo a la apertura.

D_j : indicador de UV alguna vez tratada. X_{ijt} : controles a nivel de hogar.

β_k : efecto ITT k años antes/después de la apertura, respecto al período $t = -1$ (referencia).

Coeficientes pre-apertura ($k < 0$)

deben ser estadísticamente indistinguibles de cero $\rightarrow$ evidencia de tendencias paralelas.

Dado que el tratamiento es escalonado, el TWFE estándar puede generar ponderaciones negativas al usar unidades ya tratadas como control. El **estimador exacto que corrige este problema aún no está definido**: se evaluarán alternativas (ETWFE, Wooldridge 2021; Callaway y Sant'Anna, 2021) según sus ventajas y desventajas.

Supuestos de identificación

Tendencias paralelas: se evalúa con los coeficientes pre-apertura del event study; deben ser estadísticamente indistinguibles de cero.

No anticipación: las madres no ajustan decisiones antes de la apertura efectiva. Su validez depende del grado de aviso previo con que se anuncian las aperturas (a analizar).

Exogeneidad del timing: el momento de instalación no debe correlacionarse con características no observadas de la UV. **Principal amenaza:** que JUNJI/Integra prioricen unidades con mayor demanda de cuidado o características socioeconómicas particulares.

Chequeo de plausibilidad (placebo)

Se estimará un event study análogo usando la **tasa de natalidad pre-tratamiento** de la UV como variable de resultado. Coeficientes pre-tratamiento no significativos fortalecerían el supuesto de tendencias paralelas del modelo principal.

La base de cobertura: eje central de este avance

Objetivo

Construir un **panel balanceado a nivel de unidad vecinal (UV) $\times$ año** (6.877 UVs $\times$ 10 años, 2015–2024), donde cada fila indica cuántos centros de educación parvularia JUNJI e Integra existían en esa UV ese año.

Es la **pieza del proyecto completamente construida, verificada y documentada** hasta ahora (código, outputs y codebook en el repositorio).

Define la variable de tratamiento a nivel de UV que se usará en el event study, y es el insumo territorial sobre el que se construirá el panel de resultados (mujer-UV).

Las siguientes slides muestran cómo se construyó (pipeline) y sus cifras y gráficos principales.

Construcción de la base de cobertura: pipeline

1. Limpieza JUNJI / Integra (Stata)

bases de solicitudes de transparencia → una fila por establecimiento, año de apertura y de término



2. Asignación espacial jardín → UV (Python / GeoPandas)

shapefile de unidades vecinales (MDSF, 6.877 UVs) + sjoin espacial



3. Panel UV-año (Stata)

expansión por años de actividad, colapso a conteos por UV-año, tsfill, merge con universo completo de UVs, variable tratada

Base de cobertura: cifras clave

Panel balanceado: **6.877 unidades vecinales** $\times$ **10 años** (2015–2024) = **68.770 observaciones**.

La oferta pública total pasó de **3.729 a 4.432 centros** entre 2015 y 2024 (**+19 %**); JUNJI concentra ~74 % de los centros, Integra ~26 %.

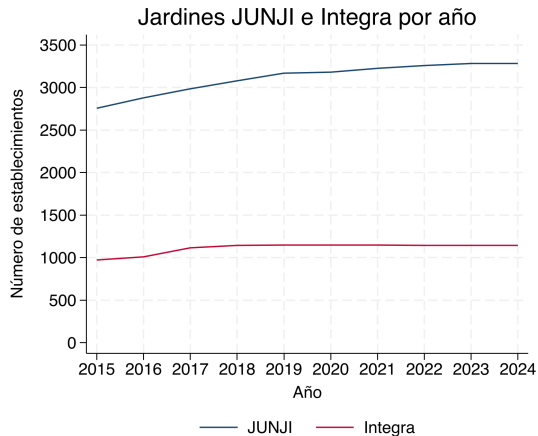
263 UVs pasan de 0 a 1+ centros durante la ventana 2015–2024 (margen extensivo, variable tratada).

El spatial join asignó UV al 100 % de los jardines con coordenadas válidas; quedaron fuera del panel **353 jardines JUNJI y 11 Integra** sin coordenadas utilizables.

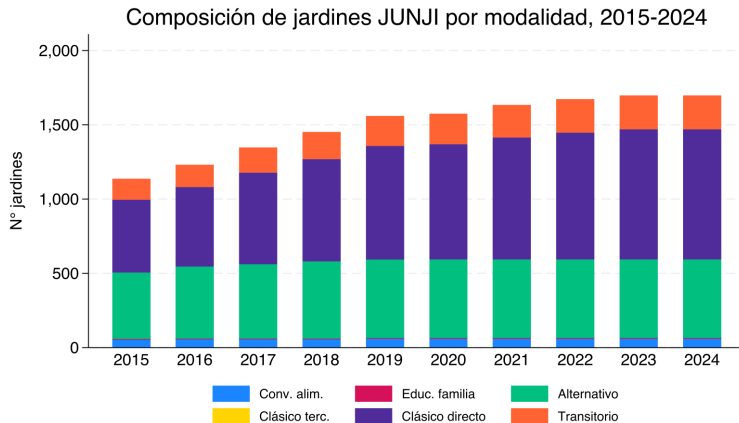
Nota metodológica

La mayor parte de la expansión observada ocurre en el **margen intensivo** (UVs que ya tenían cobertura y suman más centros), no en el margen extensivo (UVs que pasan de 0 a 1+). Las ~2.430 UVs que ya tenían cobertura en 2015 nunca pueden marcarse como tratada, por falta de datos previos a ese año.

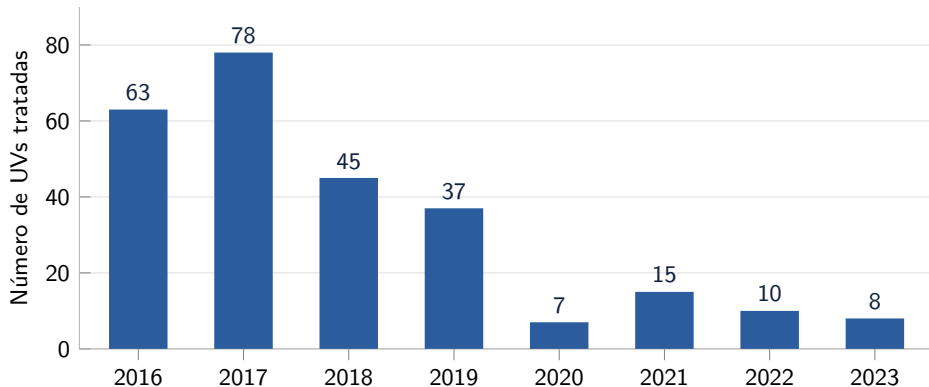
Evolución de la oferta pública, 2015–2024



Composición de jardines JUNJI por modalidad



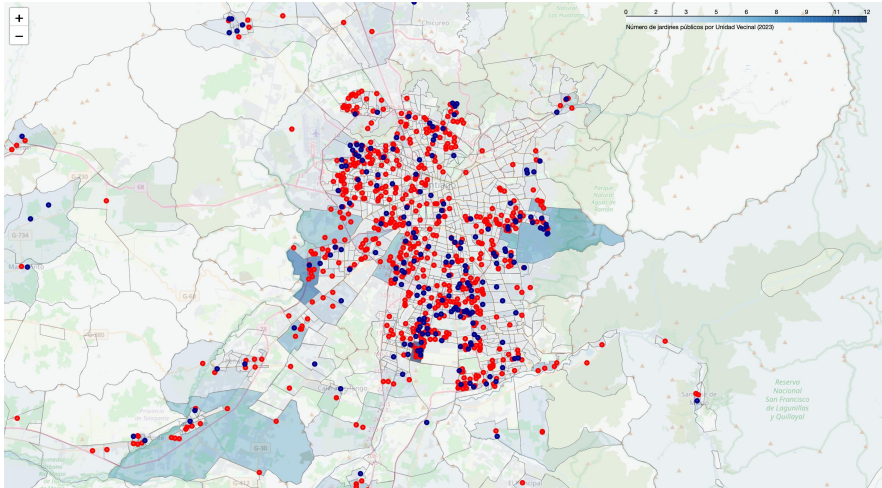
Cohortes de tratamiento por año



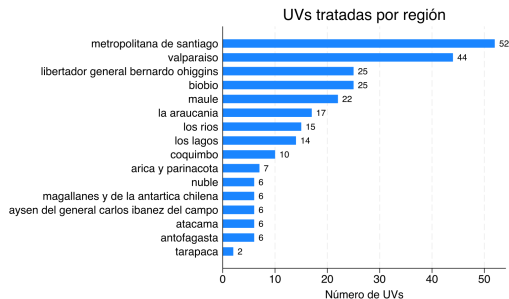
263 UVs tratadas en total (2016–2023). El 71 % (186 UVs) se concentra entre 2016 y 2018. Fuente:

elaboración propia a partir de base_cobertura_cp.dta (docs/codebook_panel_final.md).

Jardines públicos por unidad vecinal, Región Metropolitana

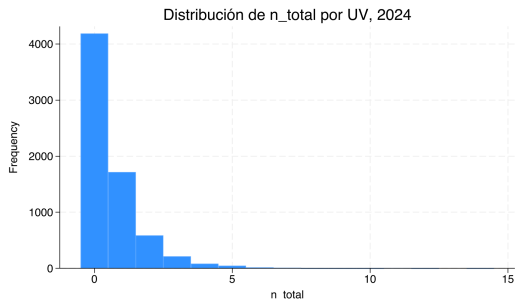


Distribución territorial y concentración de la cobertura



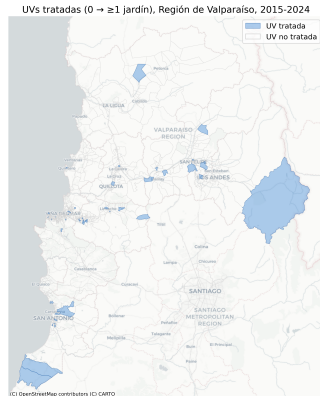
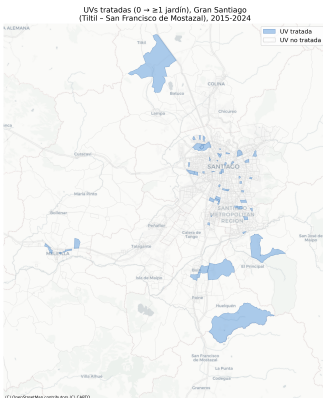
Metropolitana (52) y Valparaíso (44) concentran el 37 % de las UVs tratadas.

Fuente: elaboración propia sobre base_cobertura_cp.dta, 2024.



La mayoría de las UVs tiene 0 o 1 centro en 2024: distribución muy concentrada en el margen inferior.

UVs tratadas: RM y Valparaíso (2015–2024)



Fuente: elaboración propia a partir de base_cobertura_cp.dta. UV tratada: pasa de 0 a 1+ jardines entre 2015 y 2024.

Base de panel mujer-UV: en construcción

Objetivo del panel

Construir un panel de **mujeres de 18 a 65 años** a partir del Registro Social de Hogares (RSH), con su **UV asignada**, que incorpore variables de **fertilidad** (si tuvo hijos en el período) y de **mercado laboral** (empleo, ingresos, entre otras).

Variables de mercado laboral

- Rentas (bases “Cuentas”, RUT innominado)
- Cotizaciones (Super_Pensiones)
- Búsqueda de empleo / contrato (RSH)

Variables de fertilidad

- Hijos vivos/fallecidos por RUT innominado
- Composición del hogar (RSH)

Variables complementarias

- Asignación de UV (RSH)
- Participación en educación parvularia de los hijos (RSH + SIMCE)
- Características territoriales de la UV

Estado actual

Ninguno de estos componentes tiene código terminado en el repositorio todavía. La **base de cobertura** (sección anterior) es, por ahora, la única etapa completamente construida y verificada.

Próximos pasos

1. Terminar el panel **RSH-UV** (mujer-año) y el pipeline de **cotizaciones** (Super_Pensiones).
2. Construir **características a nivel de UV** (variables territoriales/socioeconómicas para heterogeneidad y controles).
3. Extender y limpiar la **base de nacimientos**.
4. **Primer paso analítico**: validación de primera etapa — event study de matrícula/asistencia a jardines centrado en el año de apertura de la UV.
5. Estimar efectos en **participación laboral** (rentas, cotizaciones, búsqueda de empleo) y en **fertilidad** (nacimientos).
6. **Robustez**: reestimar con el estimador de **Callaway y Sant'Anna (2021)** para tratamiento escalonado.
7. Placebo de exogeneidad del timing con tasa de natalidad pre-tratamiento.

Resultados principales

Resultados pendientes

La base de cobertura (UV-año) está construida y verificada; la base de resultados (mujer-UV: RSH, cotizaciones, nacimientos) está en construcción.

Aún no se han estimado modelos de participación laboral ni de fertilidad.

El primer resultado esperado es la **validación de primera etapa** (matrícula/asistencia), seguido de las estimaciones de impacto descritas en “Próximos pasos”.